Foil Studio Benutzerhandbuch

Android 0.1.129 (150) · 9 November 2026

Dieses Handbuch führt vom bearbeitbaren Entwurf zum Schneiden, Zeichnen mit Stift, passiven Gravieren und Falzen. Es beschreibt Foil Studio für Android 0.1.129 (150), einschließlich Objekteinstellungen, Produktionslayouts, Print & Cut und der aktuellen Verbindungsabläufe für Plotter.

01 Dein erstes Projekt

1. Wähle den Zielplotter, bevor du die Werkzeuge einstellst. Öffne ein mitgeliefertes Beispiel oder erstelle eine kleine Form, lege ihre genaue Größe fest und weise ihr in den Objekteigenschaften ein Werkzeug zu.

2. Prüfe unter Vorbereiten die eingelegte Schneidematte, Entwurfsgrenzen, Werkzeuge und Kopien. Material gehört zu einer Ebene: Öffne Ebenen und dann Ebene bearbeiten, um es zuzuweisen. Neue Projekte übernehmen das aktuelle Material auf Default. Auftrag prüfen erklärt fehlende Zuweisungen; teste das tatsächliche Material vor der Produktion.

3. Wähle unter Schneiden den gewünschten Auftrag. Die Vorschau zeigt seine Grafik und Montagemarken. Drücke Schneiden starten und bestätige danach bei Aufforderung Material, Werkzeug und Matte. Beobachte den Plotter und bestätige den Abschluss erst nach dem Stillstand.

4. Speichere dein Projekt und bewahre eine exportierte Sicherung auf. Die Hilfe enthält interaktive Lektionen und bearbeitbare Beispiele. Die Beispielnamen in diesem Handbuch verweisen auf die zugehörigen Projekte in der App.

Tarife und Käufe

Free umfasst Bearbeitung und Vorschau. Basic ist ein einmaliger Kauf für Speichern, Exportieren, Drucken und das Starten von Plotteraufträgen. Ein aktives Pro-Abonnement umfasst die Basic-Funktionen sowie das Erstellen und Neugenerieren mit dem Schachtel- und Bastelassistenten. Öffne die Tarife, um Angebote anzuzeigen oder Käufe wiederherzustellen.

02 In diesem Handbuch

01 Dein erstes Projekt
03 Schneiden Zeichnen Gravieren und Falzen
04 Werkzeugeinstellungen und Messerkalibrierung
05 Formen auswählen und zeichnen
06 Text Layouts und Assistenten
07 Projekte importieren speichern und wieder öffnen
08 Bilder nachzeichnen und Kurven bearbeiten
09 Produktion vorbereiten und prüfen
10 Ebenen Materialien und Aufträge
11 Aufkleber und QR Etiketten
12 Druck und Schnitt ausrichten
13 Plotter verbinden und steuern
14 HPGL und DMPL einrichten und bedienen
15 Silhouette und AutoBlade
16 Mit VEVOR Smart arbeiten
17 Hilfe und Plotter Support

03 Schneiden Zeichnen Gravieren und Falzen

Schneiden

Weise den Schnittkonturen ein Messer zu. Neue Formen verwenden standardmäßig Drag knife 45°; wähle die zum Material passende Klinge. Stelle Klingenaustritt, Durchgänge, Kraft und Geschwindigkeit für den gewählten Plotter ein. Teste eine kleine Kontur, prüfe Ecken und Konturschluss und starte dann den geprüften Auftrag. Vergleiche Offset und Druck mit dem Kalibrierraster auf demselben Material. Prüfe die Speicherbestätigung, bevor du das aktualisierte Werkzeug vorhandenen Objekten erneut zuweist.

Zeichnen

Weise den gewünschten Linien oder Umrissen einen Stift zu. Setze ihn in den für den Plotter vorgesehenen Halter ein und teste Kontakt und Tintenfluss auf demselben Material. Prüfe und starte die Stiftstufe. Die Bildnachzeichnung folgt Umrissen: Eine dicke gedruckte Linie kann zwei gezeichnete Kanten ergeben.

Gravieren

Weise den zu markierenden Pfaden ein Gravierwerkzeug zu. Verwende eine passende passive Gravierspitze und befestige ein geeignetes Probestück. Prüfe Freiraum und Werkzeugkontakt und teste dann die vom Modell unterstützten Einstellungen für Kraft, Geschwindigkeit und Durchgänge. Prüfe die Markierung, bevor du die vollständige Gravierstufe prüfst und startest.

Falzen

Weise den Faltlinien einen Falzstift und der Außenkontur ein Messer zu. Teste die Falz auf gleichem Karton und prüfe, ob sie sich sauber falten lässt. Verschiebe den Bogen zwischen den Stufen nicht. Der Schachtelassistent kann getrennte Falz- und Schnittpfade erzeugen; lies vor dem Falten die Montageanleitung.

Kombinierte Aufträge

Ein kombinierter Auftrag führt zuerst die Stiftzeichnung, dann Gravieren, Falzen und schließlich Messerschnitte aus. Prüfe jede Stufe und bestätige jeden angeforderten Werkzeugwechsel. Druckerobjekte gehören zur Druckausgabe; Hilfsobjekte werden vom Plotter nicht ausgegeben.

04 Werkzeugeinstellungen und Messerkalibrierung

Werkzeuge und Objekteigenschaften

Geschätzter Druck: 50–1000 g. Alle FilmCut-Varianten verwenden dieselbe PWM-Umrechnung; die tatsächliche Kraft wird nicht gemessen.

Wenn Speichern den Editor nicht schließt, korrigiere das markierte Druckfeld. Sein Bereich hängt von den gewählten Einheiten ab.

Die Druckeinheiten bleiben für FilmCut und VEVOR auswählbar. Ein Einheitenwechsel rechnet den Wert nicht um; prüfe die Kraft vor dem Speichern.

Objekte verwenden die Einstellungen ihres Werkzeugs, soweit das gewählte Modell sie unterstützt. Deaktiviere Werkzeugvorgaben in den Objekteigenschaften, um sie zu ändern. Andere Modelle behalten ihre Werte. HPGL/DMPL-Profile verwenden Druck und Geschwindigkeit vom Gerätepanel; die Objekteigenschaften blenden diese Werte und den Schalter aus. Prüfe oder ändere die zugewiesenen Werkzeugeinstellungen unter Objekteigenschaften.

Objekte behalten ihre zugewiesenen Werkzeugeinstellungen. Wähle nach dem Bearbeiten eines Bibliothekswerkzeugs dessen aktualisierten Eintrag unter Objekteigenschaften.

Klappe auf einem Tablet oder breiten Bildschirm eine Ebene im Ebenenbaum auf. Tippe auf ein Objekt, um es auszuwählen; seine Auswahltaste fügt es hinzu oder entfernt es. Ebenen- und Objektmenüs öffnen Eigenschaften. Nutze Ebene hinzufügen oder Auf Ebene verschieben. Halte den Objektnamen gedrückt, um ihn auf eine Ebene zu ziehen. Beim Verschieben übernimmt das Objekt das Material der Zielebene.

Wähle das Zielmodell unter Verbindung. Werkzeuge zeigen nur dessen Einstellungen und speichern Werte je Modell. Physische Geschwindigkeit erscheint in mm/s; Silhouette nutzt native Kraft- und Geschwindigkeitsskalen. Alte Rohwerte behalten ihre Bedeutung. FilmCut-Grammwerte sind Schätzungen, keine Messungen.

Wähle ein Objekt und öffne „Eigenschaften bearbeiten“. Lege Name, Farbe, Werkzeug und Durchgänge fest. Geschwindigkeit und Druck sind für Modelle verfügbar, die diese Werte von der App annehmen.

Jedes Objekt behält eigene Werkzeugeinstellungen. Farben ordnen die Zeichnung, weisen aber kein Werkzeug zu.

Druckerobjekte gehören zur Druckausgabe. Hilfsobjekte werden nicht geschnitten. Prüfe Vorschau und Werkzeugzuordnung vor dem Start.

Beispiel in der Hilfe: Noch ein Kapitel

Messerkalibrierung

Jedes Quadrat misst 30 × 30 mm. Spalten vergleichen den Offset, Zeilen den Andruck. Wähle nach dem Schneiden den ausreichenden Andruck für den gewünschten Schnitt und dann die saubersten Ecken dieser Zeile. Prüfe zuerst den Klingenüberstand. Ordne den Bogen der Vorschau unter Schneiden zu.

Bei Profilen mit Drucksteuerung am Plotter vergleicht der Bogen fünf Offsets bei einem eingestellten Druck. Stelle den Druck am Plotter ein; die App variiert oder speichert ihn nicht. Profile mit App-Drucksteuerung vergleichen fünf Offset-Spalten und drei Druckzeilen.

Aktiviere Messerkompensation, um Versatz und Überschnitt anzuwenden. Der Versatz ist der Abstand von der Halterachse zur Messerspitze; der Überschnitt wiederholt den Anfang einer geschlossenen Kontur. Offene Pfade erhalten keinen Überschnitt. Der Klingenwinkel ändert diese Geometrie nicht.

Neue Kalibrierblätter richten die Klinge vor jeder Testkontur und jedem Durchgang in frischen Abfallbereichen aus. Halte diese Bereiche frei und verwende für jeden Versuch frisches Material. Ältere gespeicherte Blätter behalten ihr Layout; erzeuge eine neue Kalibrierung für Ausrichtungsstrecken.

Passe die Testbereiche an, bereite den Bogen unter Schneiden vor und starte ihn ausdrücklich. Kehre nach dem Stillstand des Plotters zur Kalibrierung zurück, bestätige die Prüfung und wähle die beste Probe. Prüfe vor dem Speichern beide Werte.

Speichern aktualisiert den Messer-Offset in der Werkzeugbibliothek. Bei App-Drucksteuerung wird auch der gewählte Druck für dieses Material und diesen Plotter gespeichert; panelgesteuerter Druck wird nicht gespeichert. Vorhandene Objekte behalten ihr zugewiesenes Werkzeug.

Wähle das aktualisierte Bibliothekswerkzeug unter Objekteigenschaften erneut und aktiviere Messerkompensation. Der gespeicherte Andruck gilt für dasselbe Material, denselben Plotter und dieselbe Einrichtung bei geerbten Werkzeugeinstellungen. Prüfe den Andruck vor dem Start unter Schneiden.

Jede Probe verwendet dieselben Positionen. Vor jeder Probe, auch Verfeinerungen und Wiederholungen, einen frischen ungeschnittenen Bereich oder neues Material einlegen.

Wähle das Material für die Messerkalibrierung. Es bleibt für alle Probeschnitte gleich.

Der mitgelieferte Bogen zeigt das Raster aus 30 × 30 mm großen Quadraten ohne Schnitt. Verwende Messer kalibrieren für das gewählte Material, Werkzeug und den Plotter.

Beispiel in der Hilfe: Messerkalibrierung

05 Formen auswählen und zeichnen

Auswählen verschieben und skalieren

Tippe auf ein Objekt und ziehe es zum Verschieben. Ziehe vom freien Bereich der Matte über mehrere Objekte, um sie auszuwählen.

Doppeltippe auf ein Objekt, um Größengriffe anzuzeigen. Ziehe einen Griff und wähle danach „Größenänderung beenden“, um wieder zu verschieben.

Verschiebe und zoome die Ansicht mit zwei Fingern. Vergrößere die Ansicht vor der Arbeit an kleinen Details.

Halte die Beschriftung Punkte bearbeiten oder Bereich auswählen gedrückt, um Gestenhinweise zu sehen. Bewege bei einer Maus den Zeiger über die Beschriftung.

Gib Breite oder Höhe ein, um die Auswahlgröße festzulegen. Seitenverhältnis beibehalten aktualisiert das andere Maß. Unter Skalierungsfaktor findest du Schieberegler und Prozentwerte. Der Mittelpunkt bleibt fest; Gruppen werden gemeinsam skaliert. Anwenden erzeugt einen Rückgängig-Schritt.

Neue Konfigurationen verwenden ein sichtbares 1-mm-Linienraster, stärkere Linien, schmale Lineale und Einrasten bei 1 mm. Ändere dies unter Raster und Maßstab. Gespeicherte Einstellungen bleiben erhalten. Der Zoom kann feine Rasterlinien ausblenden, ohne den Einrastabstand zu ändern.

Öffne die Formwerkzeuge mit der kleinen Lasche am linken Rahmen: tippe darauf oder wische von dort nach rechts. Kompakte Symbole passen sich der Mattenhöhe an. Scrolle in kurzen Fenstern die Werkzeugliste; der Schließpfeil bleibt oben. Wische nach links oder tippe auf den Pfeil, um das Panel zu schließen.

Klappe auf einem Tablet oder breiten Bildschirm eine Ebene im Ebenenbaum auf. Tippe auf ein Objekt, um es auszuwählen; seine Auswahltaste fügt es hinzu oder entfernt es. Ebenen- und Objektmenüs öffnen Eigenschaften. Nutze Ebene hinzufügen oder Auf Ebene verschieben. Halte den Objektnamen gedrückt, um ihn auf eine Ebene zu ziehen. Beim Verschieben übernimmt das Objekt das Material der Zielebene.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Beispiel in der Hilfe: Ein kleines Dankeschön

Das Objektmenü

Das Objektmenü beginnt mit Eigenschaften und Inhaltsbearbeitung, gefolgt von Verschieben, Skalieren und Drehen, dann Duplizieren und Stapelreihenfolge. Löschen steht zuletzt. Ausrichten und verteilen sowie Blatt füllen findest du unter Bearbeiten.

Wähle ein Objekt und halte den Finger darauf, ohne ihn zu bewegen. Mit der Maus klicke und halte die Taste gedrückt.

Wähle im Objektmenü Verschieben für genaue horizontale und vertikale Abstände oder Skalieren für Breite, Höhe oder Skalierungsfaktor. Gruppierte Motive ändern sich gemeinsam; löse die Gruppe auf, um einzelne Teile zu bearbeiten.

Bearbeitungsbefehle stehen auch unter „Bearbeiten“. Der Abwärtspfeil am Rand eines langen Menüs zeigt weitere Optionen.

Beispiel in der Hilfe: Ein kleines Dankeschön

Formwerkzeuge

Bogen zeichnet ein 90°-Ellipsenviertel innerhalb des gezogenen Bereichs. Unter Hinzufügen → Bogen kannst du einen anderen Winkel eingeben.

Freihand bleibt aktiv und speichert jeden Strich beim Anheben des Fingers. Es folgt dem Finger ohne Rastereinrasten. Tippe erneut auf das aktive Freihandsymbol oder auf Zeichnen beenden.

Wähle Rechteck, Kreis, Ellipse, Linie, Bogen, Dreieck oder Stern. Die Leiste schließt sich. Ziehe auf der Matte für die Formvorschau; lasse los, um ein Objekt hinzuzufügen und zur Auswahl zurückzukehren. Einfaches Tippen fügt nichts hinzu.

Das Einrasten folgt Raster und Maßstab. Beginne innerhalb der Matte; das andere Ende bleibt an ihren Grenzen. Kreise behalten gleiche Breite und Höhe. Halte das fertige Objekt gedrückt und wähle Skalieren oder Verschieben für genaue Maße und Abstände.

Zwei Finger verwerfen eine unfertige Form und verschieben oder zoomen die Ansicht. Öffne zum Beenden des Zeichnens die Formwerkzeuge erneut und tippe nochmals auf die hervorgehobene Form. Rückgängig entfernt eine fertige Form in einem Schritt.

Beispiel in der Hilfe: Drei Formen und eine Referenz

06 Text Layouts und Assistenten

Text bearbeiten

Wähle ein parametrisches Textobjekt.

Wenn du die Textkonturen manuell bearbeitet hast, erstelle neuen Text, um den Wortlaut zu ändern, oder behalte die vorhandenen Konturen.

Zeichenabstand erfordert eine gebündelte Schrift mit Shaping-Unterstützung.

Wähle ein Textobjekt und Text bearbeiten. Versalhöhe, Breite, Clusterabstand und neun Anker aktualisieren dieselbe Vorschau.

Anwenden erstellt einen Rückgängig-Schritt. Abbrechen erhält ursprünglichen Text, Werkzeug und Konturen.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Scrolle in einem niedrigen Fenster zu den Aktionen des Formulars. Tastatureingaben behalten denselben Entwurf.

Beispiel in der Hilfe: Text bearbeiten

Anordnen und wiederholen

Wähle das Motiv und nutze das Ausrichten-Symbol neben Rückgängig und Wiederholen. Die Aktionsleiste bleibt innerhalb der Zeichenfläche und wird bei wenig Platz umgebrochen.

Wähle Bezogen auf und tippe dann auf ein Ausrichtungs- oder Verteilungssymbol. Halte ein Symbol für seinen Namen gedrückt; wische die Ausrichtungsleiste, um weitere Symbole zu sehen. Oben bedeutet den größten Projekt-Y-Wert.

Öffne Layout-Optionen für Ränder des nutzbaren Bereichs oder einen festen Abstand. Das Pfeilsymbol wechselt zwischen horizontaler und vertikaler Verteilung. Wähle für eine Referenz Referenzobjekt, tippe auf das Zeigersymbol und dann auf ein Objekt in der Vorschau; es bleibt stehen.

Prüfe die große Vorschau oder öffne sie mit dem Vollbildsymbol. Das Häkchen übernimmt eine rückgängig machbare Änderung; das Kreuz bricht ohne Projektänderung ab.

Wähle mehrere Objekte und öffne Bearbeiten → Layout. Richte sie aus, verteile oder wiederhole sie und prüfe die Vorschau vor dem Anwenden.

Mit „Gruppieren“ bleiben Teile zusammen. „Duplizieren“ erstellt eine bearbeitbare Kopie. „Rückgängig“ stellt den vorherigen Zustand wieder her.

Das Beispiel „Blüte“ enthält wiederholte, gedrehte Blütenblätter. Ändere ein Blatt und vergleiche es mit den anderen.

Beispiel in der Hilfe: Blüte

Ein Blatt mit einem Motiv füllen

Das Original zählt als erste Kopie. Wähle die Gesamtzahl oder berechne das Maximum; Abstände und vier Ränder bleiben ausdrücklich festgelegt.

Andere eingeschlossene Objekte blockieren Rasterzellen. Anwenden erstellt einen Rückgängig-Schritt und erhält Gruppen und Verknüpfungen.

Beispiel in der Hilfe: Vierundzwanzig Etiketten

Bearbeitbare Projektassistenten

Hinzufügen → Schachtelassistent und Bastelassistent erstellen Teile mit getrennten Rollen zum Schneiden, Falzen, Zeichnen oder Drucken.

Wähle ein erzeugtes Teil und öffne seinen Assistenten über „Bearbeiten“. Ändere Maße, Mengen oder Bögen und prüfe die Vorschau.

Neuerzeugung kann manuelle Änderungen ersetzen. Lies die Bestätigung und die Bauanleitung vor dem Anwenden.

Öffne Details für Erläuterungen zu den Einstellungen. Öffne im Schachtelassistenten Zusammenbau für die Faltanleitung.

Wähle eine Box ohne Kleber mit gefassten Ecken und Steckwänden. Beginne mit der Steckprobe, gib die gemessene Materialdicke ein und passe das Steckspiel an. Die Stecklaschenbreite bestimmt die Haltelaschen; das Deckelspiel wird getrennt eingestellt.

Vier Innenwände und Faltecken bieten unterschiedliche Eckkonstruktionen. Die Schubladenhülle verwendet zwei separate gefaltete Nahtschlüssel; setze sie vor der Schale ein. Die Fächerschale hält die Trennwandenden unter ihren Wänden. Die sechseckige Box wird über die Schlüsselweite bemessen und hat einen separaten Deckel.

Prüfe Falten und Verbindungen mit der kleinen Passprobe auf dem tatsächlichen Material. Zusätzliche Lagen begründen keine Traglast. Die Präsentationsschachtel schließt mit einer breiten Einstecklasche und ist für leichte, flache Inhalte gedacht.

Die Tragebox ist eine offene Schale mit separatem Steckgriff. Führe jede Grifflasche durch beide ausgerichteten Wandschlitze und prüfe ihre Schultern. Teste Material und Inhalt vor dem Tragen; eine Traglast ist nicht angegeben.

Beispiel in der Hilfe: Ein Geschenk mit Fenster

07 Projekte importieren speichern und wieder öffnen

Eigene Kopie behalten

Der bearbeitbare Zeichnungsimport erhält unterstützte Vollfarben, Quellebenen und Originalkonturen. Prüfe die Zuweisungen unter Ebenen und bereite die Aufträge vor dem Schneiden vor.

PDF, EPS, kompatible AI- und CDR-Dateien bieten editierbare Pfade, wenn die gesamte gewählte Seite erhalten bleibt. Bei nicht unterstütztem Text, Bildern, Beschneidungen, Verläufen oder Effekten bleibt Zum Drucken rendern verfügbar. Die Konturbreite ist kein Schnittversatz.

DXF erhält Quellebenen und Farben mit einer festen Vorschaupalette. CAD-Plotstile und nicht unterstützte Objekte werden nicht wiedergegeben.

PSD-Ebenen importieren übernimmt unterstützte Pixelebenen als getrennte, ausgerichtete Druckbilder einschließlich Namen und Sichtbarkeit. Bei nicht unterstützten Ebeneneffekten füge das zusammengeführte Bild ein.

Zum Drucken einfügen erhält Bildfarben und Transparenz. Verwende Stattdessen nachzeichnen, um aus dem Kontrast Schnitt- oder Zeichenkonturen zu erstellen.

Der bearbeitbare SVG-Import erhält einfarbige RGB-Farben und benannte Ebenen. Prüfe die Zuweisungen unter Ebenen und bereite die Aufträge vor dem Schneiden vor.

SVG-Füllungen behalten Aussparungen und Ausrichtung als editierbare Konturen. Hat eine Form Füllung und Kontur, wird die Füllfarbe verwendet. Für die ursprüngliche Darstellung von Konturbreiten, Transparenz, Verläufen und Effekten wähle Zum Drucken rendern.

SVG-Vorschauen enthalten Grafik außerhalb der Quellseite. Objektbeschnitte und ursprüngliche Proportionen bleiben erhalten.

Zeichnungsvorschauen haben einen weißen Hintergrund. CDR enthält druckbare Grafik außerhalb der Quellseite; DXF zeigt die ganze Zeichnung im Modellraum. Das zum Drucken eingefügte Bild entspricht der Vorschau.

Der Bildimport unterstützt PNG, JPEG, WebP, GIF, BMP, ICO, TIFF und zusammengeführte PSD-Vorschauen. Bei Animationen und mehrseitigen TIFFs wird das erste Bild bzw. die erste Seite verwendet. HEIC und AVIF hängen vom Gerät ab. Der Kameraimport nutzt das Foto in voller Größe.

Zeichnungsdateien werden ohne Dateitypfilter ausgewählt, damit Android auch CDR- und AI-Dateien anzeigt. DXF-Druckvorschauen enthalten die Geometrie auf beiden Seiten des Zeichenursprungs.

Liegt eine bearbeitbare Zeichnung außerhalb des Bogens, wähle Zeichnung an Bogen anpassen, damit alle Konturen sichtbar bleiben. Dabei können Maße kleiner werden. Originalkoordinaten behalten erhält Größe und Position. Eine leere AI-PDF-Vorschau erfordert einen neuen Export oder ein anderes Format.

Wähle Bearbeitbare Schnittpfade, um unterstützte Vektoren zu erhalten, oder Zum Drucken rendern, um das gezeigte Bild einzufügen. Lege die Bildbreite fest, prüfe kleine Details und füge es ein.

Öffne ein Beispiel zum Erkunden. Das mitgelieferte Original bleibt verfügbar; speichere deine Änderungen als eigenes Projekt.

Der Projektname steht oben. Ein Häkchen bedeutet gespeichert, ein Sternchen zeigt ungespeicherte Änderungen an.

Die App speichert das aktive Projekt auf diesem Gerät für die Rückkehr aus dem Hintergrund oder nach einem Neustart. Wähle nach dem Neustart den Auftrag erneut und bestätige vor dem Schneiden das eingelegte Material und die Mattenausrichtung.

Beim Öffnen eines anderen Projekts fragt die App nach ungespeicherter Arbeit. Nutze Projekt → Speichern oder Speichern unter, soweit dein Tarif es erlaubt.

Sprachänderungen betreffen Oberfläche und Hilfe. Deine Texte, Objekt- und Dateinamen bleiben unverändert.

Beispiel in der Hilfe: Ein kleines Dankeschön

08 Bilder nachzeichnen und Kurven bearbeiten

Kurven und Knoten bearbeiten

Bereite flüssigere Schnittpfade vor und behalte die Originalgrafik.

Tippe unter Vorbereiten auf den Zauberstab neben Produktionsvorschau. Öffne unter Gestalten Bearbeiten und wähle Für Plotter vorbereiten. Wähle die Auswahl oder die einbezogene Grafik, stelle die maximale Abweichung ein und vergleiche Vorher mit

Nachher. Kreisbögen rekonstruieren ersetzt dichte kreisförmige Konturen durch Bögen. Gerade Abschnitte vereinfachen entfernt überflüssige Punkte und erhält Ecken und Endpunkte.

Die Abweichungsgrenze vergleicht vorbereitete Pfade mit der Originalgrafik. Kurvenannäherung und Koordinatenrundung des Plotters verursachen zusätzliche Fehler. Nahe Details und Löcher sind geschützt; unsichere Konturen bleiben unverändert. Offene Pfade bleiben offen, doppelte Konturen bleiben erhalten. Bilder, Hilfslinien und Kalibrierproben werden übersprungen.

Anwenden speichert die Vorbereitung an diesen Objekten für künftige Schnitte. Originalgrafik, Werkzeuge, Druck, Geschwindigkeit und Durchgänge bleiben erhalten. Nach Bearbeitung, Transformationen und Spiegelung wird neu berechnet. Originalschnittpfade verwenden oder Rückgängig hebt die Vorbereitung auf. Prüfe die Werkzeugpfadvorschau und teste vor der Produktion einen Materialrest.

Fotografiere bei gleichmäßigem Licht vor kontrastierendem Hintergrund und richte die Kamera gerade auf das Motiv. Beginne mit automatischem Kontrast, vergleiche Bild und Pfade und vergrößere Details mit zwei Fingern. Wähle einfachere Details, wenn das Schnittpunktlimit überschritten wird. Die optionale Fleckenentfernung erhält Löcher. Wähle Umrisse schneiden für ein Messer oder Umrisse zeichnen für einen Stift. Die Nachzeichnung folgt Umrissen; dicke Linien haben daher zwei Kanten.

Während die Nachzeichenvorschau entsteht, wird der Fortschritt angezeigt. Du kannst abbrechen oder den Schwellenwert ändern; nur die neueste Vorschau lässt sich einfügen.

Die Vektorisierung startet mit 300% Glättung. Ändere die Glättungsstärke oder deaktiviere Konturen glätten; die Vorschau aktualisiert sich vor dem Einfügen. Vergleiche Bild mit Pfaden und prüfe kleine Details. Kurven glätten unter Bearbeiten behält Werkzeug, Druck und Geschwindigkeit bei.

Beim Nachzeichnen werden Pixeltreppen zu glatten Schnittpfaden; Ecken, Löcher und getrennte Formen bleiben erhalten. Prüfe die Vorschau vor dem Einfügen. Der Import nur zum Drucken erhält das Bildaussehen. Große Fotos werden automatisch verkleinert, damit sie ins Projekt passen.

Wähle ein bearbeitbares Objekt und „Punkte bearbeiten“. Ziehe einen Knoten, um die Kontur zu ändern; zoome für präzise Änderungen.

Halte die Beschriftung Punkte bearbeiten oder Bereich auswählen gedrückt, um Gestenhinweise zu sehen. Bewege bei einer Maus den Zeiger über die Beschriftung.

Die Kurvenannäherung in den Anwendungseinstellungen steuert neue Kreise, Ellipsen und Bézierkurven sowie die Umwandlung von Bögen in Linien für Plotter. Standard: 0,01 mm; kleinere Werte erzeugen mehr Segmente. Exakte FilmCut-Bögen und vorhandene Linienzeichnungen bleiben unverändert. Nach einer Änderung muss der Auftrag erneut geprüft werden. Die Koordinatenrundung des Geräts fügt einen eigenen Fehler hinzu.

Hinzufügen → Bézierkurve erstellt eine Kurve aus Kontrollpunkten. Bewahre eine Kopie auf, bevor du komplexe Formen vereinfachst oder glättest.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Beispiel in der Hilfe: Blüte

09 Produktion vorbereiten und prüfen

Geführt

Vorbereiten zeigt kompakte Material-, Schneidematten- und Plottereinstellungen. Klappe Material oder Schneidematte für weitere Einstellungen auf. Öffne direkt die Produktionsvorschau für Layout, Aufträge und geführte Vorbereitung.

Wähle die Grafik zur Vorbereitung. Dein Entwurf bleibt bearbeitbar.

Wähle ein Material und prüfe die Werkzeugeinstellungen jedes Objekts. Teste die Einstellungen an einem kleinen Stück des tatsächlichen Materials.

Lege Kopienzahl, Ausrichtung, Ränder und Entgitterungsschnitte im gemeinsamen Produktionslayout fest.

Prüfe Geometrie und Bewegungsgrenzen. Die Auftragsprüfung behält alle Bereitschafts- und Registrierungsprüfungen bei.

Prüfe den Auftrag, wechsle Werkzeuge nach Aufforderung und starte ausdrücklich. Weiter startet keine Bewegung.

Scrolle in einem niedrigen Fenster zu den Aktionen des Formulars. Tastatureingaben behalten denselben Entwurf.

Beispiel in der Hilfe: Geführt

Produktionsvorschau

Der Entwurf bleibt unverändert, bis du Layout auf Entwurf anwenden wählst.

Prüfe kleine Details, Randabstand und Werkzeugeinstellungen an einem Teststück.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Beispiel in der Hilfe: Produktionsvorschau

10 Ebenen Materialien und Aufträge

Ebenen und Aufträge

Weise unter Ebene bearbeiten ein Material zu. Jedes Objekt übernimmt das Material seiner Ebene. Beim Verschieben auf eine andere Ebene ändert sich sein Material; Werkzeuge und Durchgänge bleiben beim Objekt.

Der bearbeitbare SVG-Import erhält einfarbige RGB-Farben und benannte Ebenen. Prüfe die Zuweisungen unter Ebenen und bereite die Aufträge vor dem Schneiden vor.

SVG-Füllungen behalten Aussparungen und Ausrichtung als editierbare Konturen. Hat eine Form Füllung und Kontur, wird die Füllfarbe verwendet. Für die ursprüngliche Darstellung von Konturbreiten, Transparenz, Verläufen und Effekten wähle Zum Drucken rendern.

Der bearbeitbare Zeichnungsimport erhält unterstützte Vollfarben, Quellebenen und Originalkonturen. Prüfe die Zuweisungen unter Ebenen und bereite die Aufträge vor dem Schneiden vor.

Zum Drucken einfügen erhält Bildfarben und Transparenz. Verwende Stattdessen nachzeichnen, um aus dem Kontrast Schnitt- oder Zeichenkonturen zu erstellen.

Montagemarkierungen sind zusätzliche Schnittquadrate, keine optischen Print & Cut-Marken. Jeder Materialwechsel erfordert Bestätigung.

Bestätige die gespiegelte HTV-Ausrichtung.

Montage- und Schnittreihenfolge sind getrennt. Nutze die gespeicherte inverse Blattverschiebung zum Ausrichten der Ebenen.

Neue Ebenen übernehmen das aktuelle Material. Ändere das Material einer Ebene unter Ebene bearbeiten.

Neue Projekte übernehmen das aktuelle Material auf der Ebene Default. Weise fehlendes Material vor der Auftragsprüfung unter Ebene bearbeiten zu.

Aufträge übernehmen das Material ihrer Ebenen. Ändere das Material unter Ebene bearbeiten.

Vorbereiten zeigt kompakte Material-, Schneidematten- und Plottereinstellungen. Klappe Material oder Schneidematte für weitere Einstellungen auf. Öffne direkt die Produktionsvorschau für Layout, Aufträge und geführte Vorbereitung.

Speichere Einstellungen und prüfe Aufträge unter Vorbereiten. Wähle unter Schneiden einen Produktionsauftrag und drücke Schneiden starten. Bestätige danach Material, Werkzeug und Mattenausrichtung.

Schneiden zeigt die Auftragsauswahl, den Materialnamen und eine große Vorschau. Werkzeuge und Durchgänge änderst du unter Objekteigenschaften.

Prüfe Aufträge unter Vorbereiten. Wähle unter Schneiden einen Auftrag, um seine Grafik und Montagemarken anzuzeigen, und drücke Schneiden starten. Bestätige das eingelegte Material und prüfe Werkzeug und Matte, bevor die Bewegung beginnt.

Ebenen vereint die Organisation der Gestaltung und Materialzuweisungen. Öffne Ebene bearbeiten, um Material zuzuweisen. Unter Aufträge vorbereiten legst du Montagemarkierungen, Auftragsreihenfolge und Platzierung auf dem Blatt fest.

Klappe auf einem Tablet oder breiten Bildschirm eine Ebene im Ebenenbaum auf. Tippe auf ein Objekt, um es auszuwählen; seine Auswahltaste fügt es hinzu oder entfernt es. Ebenen- und Objektmenüs öffnen Eigenschaften. Nutze Ebene hinzufügen oder Auf Ebene verschieben. Halte den Objektnamen gedrückt, um ihn auf eine Ebene zu ziehen. Beim Verschieben übernimmt das Objekt das Material der Zielebene.

Gestaltungsfarbe, Material und Produktionsauftrag sind unabhängig. Mehrere Gestaltungsebenen können einen Auftrag teilen, und dasselbe Material kann in getrennten Aufträgen verwendet werden.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Scrolle in einem niedrigen Fenster zu den Aktionen des Formulars. Tastatureingaben behalten denselben Entwurf.

Beispiel in der Hilfe: Ebenen und Aufträge

11 Aufkleber und QR Etiketten

Aufkleber erstellen

Die Auswahl bildet einen Aufkleber. Importiere zuerst eine Grafik und wähle sie aus.

Der Versatz ist ein Schnittabstand; er fügt keine weiße Tinte hinzu.

Ein Bogen im Maßstab 1:1. Papiergröße und Ränder werden in Prepare gespeichert; Platz für Marken wird reserviert. Prüfe die Ränder bei jedem Druckerwechsel.

Drucke Grafik und Markierungen, nutze dann die manuelle Print & Cut-Registrierung. Die Vorschau startet keinen Schnitt.

Silhouettenmasken werden ausdrücklich gewählt; ein undurchsichtiges Bild erkennt seinen Hintergrund nicht.

Etiketten- und Aufkleberassistenten können ihren Entwurf anwenden und mit Aufkleber erstellen oder QR-Etikett fortfahren.

Öffne Vorschau und Drucken, prüfe Bogen-ID und 100-%-Skalierung und bestätige Druck und Druckerränder vor der Ausrichtung.

Zum Drucken ist Basic oder Pro erforderlich. Öffne Pläne, um deinen Kauf wiederherzustellen oder einen Plan auszuwählen.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Scrolle in einem niedrigen Fenster zu den Aktionen des Formulars. Tastatureingaben behalten denselben Entwurf.

Beispiel in der Hilfe: Aufkleber erstellen

QR Etikett

Ich habe den vollständigen kodierten Inhalt geprüft.

Einzelteile und Löcher bleiben erhalten. Bewahre bei der Montage einen hellen Hintergrund und die gesamte Ruhezone.

Die Mindestdetailgröße ist für dieses Material ungeprüft. Führe einen Test durch und scanne den produzierten QR unabhängig.

Die Ruhezone umfasst vier Module je Seite und liegt innerhalb der gewählten Größe. Neugenerierung ist ausdrücklich.

Die Größe umfasst die Ruhezone.

Beispiel in der Hilfe: QR-Etikett

12 Druck und Schnitt ausrichten

Manuelles Print Cut

Drucke für manuelles Print & Cut in Originalgröße und prüfe die Ränder. Lade das Blatt ohne Werkzeug und richte die Haltermitte auf A, B, D und C aus. Korrigiere mit kleinen Schritten und erfasse erst nach Stillstand.

Die vierte Marke prüft die Ausrichtung mit 0,50 mm Toleranz. Setze das Werkzeug ein, ohne das Blatt zu bewegen, und bestätige Schneiden starten. Verwende einen Halter; Werkzeuge mit anderem physischem Versatz erfordern eine neue Ausrichtung.

Erneutes Verbinden, Materialbewegung, Projektbearbeitung oder Verlassen der App verwirft die manuelle Ausrichtung. Richte erneut aus. Die Positionen beruhen auf Befehlen und Beobachtung, nicht auf einem optischen Sensor.

Beispiel in der Hilfe: Manuelles Print & Cut

Optisches Print Cut

Markeneinstellungen werden im Projekt gespeichert. Beim erneuten Öffnen von Schneiden muss der aktuelle Bogen erneut gedruckt und bestätigt werden; Ausrichtung und Ladebestätigung werden nie automatisch wiederhergestellt.

Optisches Print & Cut lässt den Klingeneinstellstrich am Mattenursprung und die reine Schnittspiegelung weg, damit die Pfade zum Druck passen. Normale Aufträge behalten ihre Einstellungen.

Öffne unter Schneiden Erweiterte Einstellungen und dann die Silhouette-Optionen und aktiviere optisches Print & Cut. Lege Marken fest, drucke in Originalgröße und bestätige das Laden. Änderungen an Projekt oder Marken erfordern einen neuen Druck. XY-Korrekturen gelten nur in der App in den Koordinaten des Druckbogens.

Drucke den aktuellen Bogen mit 100%, an der oberen linken Papierecke ausgerichtet. Druckerränder müssen alle Marken sichtbar lassen. Halte Grafiken 22 mm innerhalb der Marken. Vor jeder Phase werden drei Marken neu gescannt; ein Fehler blockiert das Schneiden.

Materialvorschub bewegt den geladenen Bogen mit angehobenem Werkzeug und setzt einen neuen Ursprung. Der Weg muss frei sein; bestätige danach den Stillstand. Laden und Auswerfen erfolgen am Plotter. Die optionale Ursprungsfahrt folgt der letzten Phase.

Prüfe standardmäßig nach der Übertragung den Stillstand und wähle Fertig. Abschluss bei Gerätebereitschaft beendet jede Phase nach der letzten Bereitmeldung automatisch, misst aber keine Motorbewegung. Fehler und Stopp erfordern immer eine Beobachtung.

Beispiel in der Hilfe: Optisches Print & Cut

13 Plotter verbinden und steuern

Vom Entwurf zur Ausgabe

Materialien umfasst Klebe- und Textiltransferfolien, Aufklebermaterial, Papier, Karton, Stoff und Spezialbögen. Die Nenndicke beschreibt ein Materialbeispiel; passe sie an deinen Bogen an. Ist keine Dicke festgelegt, miss das Material zuerst. Folienangaben schließen den Träger und teils den Klebstoff aus; berücksichtige bei der Werkzeugfreiheit alle Schichten.

Die Materialauswahl legt weder Schnittkraft noch Geschwindigkeit oder Klingentiefe fest. Stelle diese für den gewählten Plotter am Werkzeug, Objekt oder Plotter ein. Bestimme Durchgänge und Schnitttiefe mit einem kleinen Testschnitt; beim Kiss-Cut bleibt der Träger unversehrt. Prüfe die Spiegelung bei Textiltransferfolie.

Neue Projekte übernehmen das aktuelle Material auf der Ebene Default. Weise fehlendes Material vor der Auftragsprüfung unter Ebene bearbeiten zu.

Prüfe Aufträge unter Vorbereiten. Wähle unter Schneiden einen Auftrag, um seine Grafik und Montagemarken anzuzeigen, und drücke Schneiden starten. Bestätige das eingelegte Material und prüfe Werkzeug und Matte, bevor die Bewegung beginnt.

Über die Anwendung zeigt den aktuellen Plan Free, Basic oder Pro. Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die App eine Kauf- oder Abonnementänderung erhält.

Wähle in Plotterverbindung Hersteller, Modell und Verbindung, dann ein Gerät und Verbinden. Gerätelisten werden automatisch aktualisiert, solange keine Verbindung besteht und die App sichtbar ist; Geräte aktualisieren startet eine neue Suche. Erlaube Bluetooth-Zugriff, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wähle für USB Verbinden und erlaube den Android-Zugriff; die Verbindung wird automatisch fortgesetzt. Protokolleinstellungen und FilmCut-Verbindungsoptionen sind darunter gruppiert. Trenne die Verbindung, bevor du den Plotter wechselst. Verbunden bestätigt die Verbindung, nicht das Ende der Bewegung. Automatisches Verbinden ist für FilmCut und VEVOR Smart über Bluetooth verfügbar und setzt nie einen Auftrag fort.

FilmCut-Auftrags-G-Code gilt nur für FilmCut. Gespeicherte Kopf- und Fußzeilen bleiben beim Zurückwechseln erhalten; andere Plotter senden sie nicht.

Wähle die geladene Größe unter Vorbereiten → Schneidematte. Arbeitsbereich-Vorgaben decken die hinterlegten Plotterbreiten ab; ändere die Länge mit Mattengröße ändern oder speichere eine eigene Matte. Die Größen beschreiben die nutzbare Entwurfsfläche, nicht die Außenmaße einer Trägermatte.

Tippe in der Mattenbibliothek auf einen Eintrag, um ihn anzuwenden. Bei großer Schrift oder kurzen Fenstern wechseln Bereichssymbole zwischen Materialien, Werkzeugen und Matten; das Plus fügt einen eigenen Eintrag hinzu. Halte ein Symbol gedrückt, um seinen Namen zu sehen.

Die Maschinensteuerung verwendet für alle Plotter dieselben Pfeiltasten. Wähle eine Fahrstrecke; der gespeicherte Wert wird im unterstützten Bereich des gewählten Plotters verwendet. Bestätige die erste manuelle Aktion, danach kannst du ohne erneute Bestätigung fahren und das Werkzeug heben oder senken. Referenzfahrt und Änderungen des Arbeitsursprungs bei FilmCut erfordern immer eine eigene Bestätigung. FilmCut verwendet PWM, VEVOR Smart Gramm, Silhouette seine native Kraftskala und HPGL/DMPL-Plotter ihre Bedienfeldeinstellungen. Bei VEVOR Smart 1–4 beträgt der manuelle Anfangsdruck 250 g und kann im Bereich 250–500 g eingestellt werden. Bei VEVOR Smart sendet Werkzeug anheben einen 0,025-mm-Schritt nach links und einen gleich großen Schritt nach rechts. Halte den Bereich auf beiden Seiten des Schlittens frei. Weitere Fahrten behalten den Werkzeugzustand bei. FilmCut und Silhouette warten auf Controller-Bereitschaft; VEVOR Smart und HPGL/DMPL verlangen beim Verlassen der manuellen Steuerung eine Stillstandsbestätigung. Prüfe nach Stopp oder einem Fehler den Plotter, bevor du fortfährst. Senden stoppen hält gepufferte HPGL/DMPL-Bewegungen nicht an. Lade Material über das Bedienfeld des Plotters.

„Gestalten“ erstellt die Objekte. „Vorbereiten“ prüft Layout und Werkzeuge. „Schneiden“ enthält Auftragsvorschau und Steuerung.

Prüfe jede Werkzeugphase und wähle passende Materialeinstellungen. Übe zuerst mit dem virtuellen Plotter.

Beispiele dienen zum Lernen und sind keine kalibrierten Materialprofile. Teste einen kleinen Rest und prüfe die Druckausrichtung vor der Produktion.

Öffne Details für weitere Hinweise. Die Hilfe enthält vollständige Anleitungen und bearbeitbare Beispiele.

Beispiel in der Hilfe: Noch ein Kapitel

14 HPGL und DMPL einrichten und bedienen

HPGL DMPL Plotter

Wähle in Plotterverbindung Hersteller, Modell und Verbindung, dann ein Gerät und Verbinden. Gerätelisten werden automatisch aktualisiert, solange keine Verbindung besteht und die App sichtbar ist; Geräte aktualisieren startet eine neue Suche. Erlaube Bluetooth-Zugriff, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wähle für USB Verbinden und erlaube den Android-Zugriff; die Verbindung wird automatisch fortgesetzt. Protokolleinstellungen und FilmCut-Verbindungsoptionen sind darunter gruppiert. Trenne die Verbindung, bevor du den Plotter wechselst. Verbunden bestätigt die Verbindung, nicht das Ende der Bewegung. Automatisches Verbinden ist für FilmCut und VEVOR Smart über Bluetooth verfügbar und setzt nie einen Auftrag fort.

Die USB-Druckerschnittstelle verbindet sich direkt mit einer bidirektionalen Standardschnittstelle mit Bulk-Ein- und -Ausgang. Herstellerspezifische USB-Schnittstellen benötigen einen eigenen Treiber. Wähle die passende Plottersprache und USB–seriell für serielle Adapter.

Wähle für den CE LITE-50 sein Graphtec-Profil und die USB-Verbindung. Wähle am Plotter HPGL und den Ursprung LOWER LEFT. Behalte die Profilachsen bei: X vorwärts, Y rechts. Die USB-Übertragung berücksichtigt den vom Plotter gemeldeten freien Pufferspeicher. Stelle Kraft und Geschwindigkeit am Bedienfeld ein. Der Arbeitsbereich 498 mm umfasst die maximale Schnittbreite; passe seine Länge an das geladene Material an, höchstens 3000 mm.

Bei HPGL/DMPL bestimmt die Projektmatte die Grenzen für Schneiden und Maschinensteuerung sowie die Breite für die Achsumrechnung. Verbindung enthält Protokoll- und Übertragungseinstellungen. Passe den nutzbaren Bereich des geladenen Materials an die Projektmatte an. Modellgrenzen werden vor Bewegungen geprüft.

Wähle die geladene Größe unter Vorbereiten → Schneidematte. Arbeitsbereich-Vorgaben decken die hinterlegten Plotterbreiten ab; ändere die Länge mit Mattengröße ändern oder speichere eine eigene Matte. Die Größen beschreiben die nutzbare Entwurfsfläche, nicht die Außenmaße einer Trägermatte.

Tippe in der Mattenbibliothek auf einen Eintrag, um ihn anzuwenden. Bei großer Schrift oder kurzen Fenstern wechseln Bereichssymbole zwischen Materialien, Werkzeugen und Matten; das Plus fügt einen eigenen Eintrag hinzu. Halte ein Symbol gedrückt, um seinen Namen zu sehen.

Die Maschinensteuerung verwendet für alle Plotter dieselben Pfeiltasten. Wähle eine Fahrstrecke; der gespeicherte Wert wird im unterstützten Bereich des gewählten Plotters verwendet. Bestätige die erste manuelle Aktion, danach kannst du ohne erneute Bestätigung fahren und das Werkzeug heben oder senken. Referenzfahrt und Änderungen des Arbeitsursprungs bei FilmCut erfordern immer eine eigene Bestätigung. FilmCut

verwendet PWM, VEVOR Smart Gramm, Silhouette seine native Kraftskala und HPGL/DMPL-Plotter ihre Bedienfeldeinstellungen. Bei VEVOR Smart 1–4 beträgt der manuelle Anfangsdruck 250 g und kann im Bereich 250–500 g eingestellt werden. Bei VEVOR Smart sendet Werkzeug anheben einen 0,025-mm-Schritt nach links und einen gleich großen Schritt nach rechts. Halte den Bereich auf beiden Seiten des Schlittens frei. Weitere Fahrten behalten den Werkzeugzustand bei. FilmCut und Silhouette warten auf Controller-Bereitschaft; VEVOR Smart und HPGL/DMPL verlangen beim Verlassen der manuellen Steuerung eine Stillstandsbestätigung. Prüfe nach Stopp oder einem Fehler den Plotter, bevor du fortfährst. Senden stoppen hält gepufferte HPGL/DMPL-Bewegungen nicht an. Lade Material über das Bedienfeld des Plotters.

Plotter ohne relative Fahrten verwenden X- und Y-Zielkoordinaten mit Bewegen; diese Felder sind Ziele, keine Positionsanzeige.

In der Maschinensteuerung sind Zielkoordinaten die X- und Y-Ziele. Öffne Details für Hinweise zu den Koordinaten.

Skycut-, USCutter- und Teneth-Profile unterstützen einfaches Schneiden und Zeichnen. Stelle das aktive Werkzeug, Kraft und Geschwindigkeit am Plotter ein. Kameraausrichtung und automatische Werkzeugwechsel benötigen zusätzliche modellspezifische Unterstützung.

Bei HPGL-Geräten mit dokumentierter ESC.B-Unterstützung aktiviere Puffersteuerung in den Protokolleinstellungen. Die Verbindung muss dezimale freie Bytezahlen mit CR-Abschluss liefern. Abfragen vor Blöcken bis 256 Bytes ersetzen die zeitgesteuerte Übertragung beim Schneiden und in der Maschinensteuerung. XON/XOFF bleibt bei Unterstützung verfügbar. Ein voller Puffer wird alle 100 ms bis zu 60 Sekunden abgefragt; ohne Antwort stoppt die Übertragung nach 5 Sekunden. Fehler schließen die Verbindung ohne Wiederholung. Freier Puffer bestätigt niemals das Bewegungsende. Für andere Geräte und DMPL bleibt diese Option aus.

Bei Generic zeigt der Prozentsatz gesendete Daten, nicht ausgeführte Bewegungen. Nach der Übertragung bleibt eine Aktivitätsanzeige bis zur Bestätigung des Schnittendes sichtbar. Bestätige erst, wenn der Plotter alle Bewegungen beendet hat. Unterbrochene oder wiederhergestellte Aufträge sind als unbestätigt markiert. Weder eine Zeitschätzung noch ein empfangenes Byte beendet den Auftrag automatisch.

Wähle den genauen Hersteller und das Modell oder Generic mit HPGL oder DMPL, wenn keine Voreinstellung aufgeführt ist. Modellprofile legen Sprache, Maßstab und verfügbare Verbindungen fest; sie erkennen das angeschlossene Gerät nicht. Graphtec umfasst Craft Robo mit einem eigenen Verbindungsablauf. VEVOR Smart verwendet ein eigenes Protokoll; KH-, KI- und SK-Profile verwenden die beim Modell angezeigte Sprache. Gleiche die unter Protokolleinstellungen angezeigten Bedienfeldeinstellungen ab. Stelle Arbeitsbereich des geladenen Materials, Werkzeug, Kraft und Geschwindigkeit am Plotter ein. Die USB-Verfügbarkeit hängt vom gewählten Modell ab. Wähle eine seiner verfügbaren Verbindungen.

Prüfe bei benannten HPGL/DMPL-Profilen vor dem Verbinden die Koordinatenachsen. Dies sind die positiven Befehlsrichtungen von vorn gesehen: vorwärts bedeutet vom Benutzer weg entlang der Vorschubachse. Profile verwenden dokumentierte Achsen, falls verfügbar; andernfalls wähle sie ausdrücklich. Passe den Ursprung am Gerät an und schalte Drehung, Spiegelung und Skalierung aus. Prüfe vor einem Auftrag eine kleine Bewegung mit angehobenem Werkzeug. Seriell benötigt einen unterstützten USB–Seriell-Adapter; die

anderen Optionen verwenden einen transparenten SPP-Adapter oder eine Raw-TCP-Brücke.

Aktiviere bei HPGL/DMPL XON/XOFF oder ESC.B nur, wenn Gerät und Verbindung dies unterstützen, und passe die Übertragungsrate an den Puffer an. Die Maschinensteuerung verwendet die gemeinsamen Fahr- und Werkzeughubtasten. Senden stoppen schließt die Verbindung; halte gepufferte Bewegungen am Bedienfeld an. Bestätige den Stillstand nach einem Auftrag oder beim Verlassen der manuellen Steuerung. Jede Werkzeugstufe startet separat; unterbrochene Aufträge werden nie automatisch fortgesetzt.

Beispiel in der Hilfe: HPGL-/DMPL-Plotter

15 Silhouette und AutoBlade

Erster Auftrag mit Silhouette Craft Robo

Wähle in Plotterverbindung Hersteller, Modell und Verbindung, dann ein Gerät und Verbinden. Gerätelisten werden automatisch aktualisiert, solange keine Verbindung besteht und die App sichtbar ist; Geräte aktualisieren startet eine neue Suche. Erlaube Bluetooth-Zugriff, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wähle für USB Verbinden und erlaube den Android-Zugriff; die Verbindung wird automatisch fortgesetzt. Protokolleinstellungen und FilmCut-Verbindungsoptionen sind darunter gruppiert. Trenne die Verbindung, bevor du den Plotter wechselst. Verbunden bestätigt die Verbindung, nicht das Ende der Bewegung. Automatisches Verbinden ist für FilmCut und VEVOR Smart über Bluetooth verfügbar und setzt nie einen Auftrag fort.

Die Maschinensteuerung verwendet für alle Plotter dieselben Pfeiltasten. Wähle eine Fahrstrecke; der gespeicherte Wert wird im unterstützten Bereich des gewählten Plotters verwendet. Bestätige die erste manuelle Aktion, danach kannst du ohne erneute Bestätigung fahren und das Werkzeug heben oder senken. Referenzfahrt und Änderungen des Arbeitsursprungs bei FilmCut erfordern immer eine eigene Bestätigung. FilmCut verwendet PWM, VEVOR Smart Gramm, Silhouette seine native Kraftskala und HPGL/DMPL-Plotter ihre Bedienfeldeinstellungen. Bei VEVOR Smart 1–4 beträgt der manuelle Anfangsdruck 250 g und kann im Bereich 250–500 g eingestellt werden. Bei VEVOR Smart sendet Werkzeug anheben einen 0,025-mm-Schritt nach links und einen gleich großen Schritt nach rechts. Halte den Bereich auf beiden Seiten des Schlittens frei. Weitere Fahrten behalten den Werkzeugzustand bei. FilmCut und Silhouette warten auf Controller-Bereitschaft; VEVOR Smart und HPGL/DMPL verlangen beim Verlassen der manuellen Steuerung eine Stillstandsbestätigung. Prüfe nach Stopp oder einem Fehler den Plotter, bevor du fortfährst. Senden stoppen hält gepufferte HPGL/DMPL-Bewegungen nicht an. Lade Material über das Bedienfeld des Plotters.

Schneiden zeigt eine große Vorschau. Werkzeuge und Durchgänge bearbeitest du unter Objekteigenschaften. Erweiterte Einstellungen enthalten Matte, optische Registrierung, Rückkehr zum Ursprung und Abschluss bei Gerätebereitschaft.

Aktiviere für Bluetooth LE Bluetooth in Android und wähle Bluetooth LE unter Verbindung. Die Liste aktualisiert sich automatisch und behält deine Auswahl bis zum Modell- oder Verbindungswechsel. Geräte aktualisieren erteilt Zugriff oder sucht erneut. USB sucht nur USB-Geräte. Beim anfänglichen BLE-Fehler 133 sind bis zu drei Verbindungsversuche möglich. Spätere Fehler wiederholen keine Befehle und setzen keinen Auftrag fort.

Markeneinstellungen werden im Projekt gespeichert. Beim erneuten Öffnen von Schneiden muss der aktuelle Bogen erneut gedruckt und bestätigt werden; Ausrichtung und Ladebestätigung werden nie automatisch wiederhergestellt.

Optisches Print & Cut lässt den Klingeneinstellstrich am Mattenursprung und die reine Schnittspiegelung weg, damit die Pfade zum Druck passen. Normale Aufträge behalten ihre Einstellungen.

Öffne unter Schneiden Erweiterte Einstellungen und dann die Silhouette-Optionen und aktiviere optisches Print & Cut. Lege Marken fest, drucke in Originalgröße und bestätige das Laden. Änderungen an Projekt oder Marken erfordern einen neuen Druck. XY-Korrekturen gelten nur in der App in den Koordinaten des Druckbogens.

Drucke den aktuellen Bogen mit 100%, an der oberen linken Papierecke ausgerichtet. Druckerränder müssen alle Marken sichtbar lassen. Halte Grafiken 22 mm innerhalb der Marken. Vor jeder Phase werden drei Marken neu gescannt; ein Fehler blockiert das Schneiden.

Materialvorschub bewegt den geladenen Bogen mit angehobenem Werkzeug und setzt einen neuen Ursprung. Der Weg muss frei sein; bestätige danach den Stillstand. Laden und Auswerfen erfolgen am Plotter. Die optionale Ursprungsfahrt folgt der letzten Phase.

Prüfe standardmäßig nach der Übertragung den Stillstand und wähle Fertig. Abschluss bei Gerätebereitschaft beendet jede Phase nach der letzten Bereitmeldung automatisch, misst aber keine Motorbewegung. Fehler und Stopp erfordern immer eine Beobachtung.

Silhouette ändert Kraft und Geschwindigkeit zwischen Objekten innerhalb derselben Werkzeugstufe. Durchgänge wiederholen jede Kontur automatisch. Änderungen an Werkzeug, Halter, Tiefe und Prozessreihenfolge können separate Stufen erfordern.

Objekte verwenden die Einstellungen ihres Werkzeugs, soweit das gewählte Modell sie unterstützt. Deaktiviere Werkzeugvorgaben in den Objekteigenschaften, um sie zu ändern. Andere Modelle behalten ihre Werte. HPGL/DMPL-Profile verwenden Druck und Geschwindigkeit vom Gerätepanel; die Objekteigenschaften blenden diese Werte und den Schalter aus. Prüfe oder ändere die zugewiesenen Werkzeugeinstellungen unter Objekteigenschaften.

Objekte behalten ihre zugewiesenen Werkzeugeinstellungen. Wähle nach dem Bearbeiten eines Bibliothekswerkzeugs dessen aktualisierten Eintrag unter Objekteigenschaften.

AutoBlade ist für Messerphasen auf Cameo 3, 4, 5 und Portrait 2, 3 nur in Halter 1 verfügbar. Aktiviere es in den Werkzeug- oder Objekteinstellungen und wähle Tiefe 0–10. Diese Skala ist nicht in Millimetern.

Cameo 4, Cameo 5 und Portrait 3 müssen AutoBlade vor der Einstellung melden. Ein leerer Halter, unbekanntes oder anderes Werkzeug blockiert den Auftrag. Bestätige bei Cameo 3 und Portrait 2 vor dem Start, dass AutoBlade eingesetzt ist.

Nach der Klingeneinstellung prüft die App die Bereitschaft, bevor Schnittpfade folgen. Stop kann dieses Warten unterbrechen. Nach einem Verbindungsverlust wird die Einstellung nie automatisch wiederholt.

Silhouette / Craft Robo unterstützt Stifte, manuelle Klingen und AutoBlade auf ausgewählten Modellen. Cameo und Portrait bieten optisches Print & Cut.

Wähle unter Verbindung das genaue Modell. Alle aufgeführten Modelle unterstützen USB; Cameo 3–5 und Portrait 2–3 bieten auch Bluetooth LE. Lade und entlade Material über die Plottertasten.

Die App fragt zwischen kleinen Paketen Bereit/Beschäftigt/Kein Material ab. Prüfe nach der letzten Bereitmeldung das Ergebnis und wähle Fertig. Unterbrochene Aufträge werden nicht automatisch fortgesetzt oder wiederholt. Stopp fordert einen Reset an; prüfe stets den tatsächlichen Stillstand.

Beispiel in der Hilfe: Erster Auftrag mit Silhouette / Craft Robo

16 Mit VEVOR Smart arbeiten

Erster VEVOR Smart Auftrag

Smart4 kann Bluetooth SPP oder USB über OTG verwenden. USB ist eine separate Verbindung mit rohem PLT: Android-Zugriff erlauben, geladene Matte bestätigen und ausdrücklich starten. Geschriebene Bytes bestätigen keine abgeschlossene Bewegung. Vor der Abschlussbestätigung auf den Stillstand warten. USB unterstützt nur die identifizierte Smart4-Schnittstelle; Smart1–3 verwenden Bluetooth.

Öffne unter Schneiden die Erweiterten Einstellungen für Druck und Geschwindigkeit der App verwenden und Auswerfen.

Wähle in Plotterverbindung Hersteller, Modell und Verbindung, dann ein Gerät und Verbinden. Gerätelisten werden automatisch aktualisiert, solange keine Verbindung besteht und die App sichtbar ist; Geräte aktualisieren startet eine neue Suche. Erlaube Bluetooth-Zugriff, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wähle für USB Verbinden und erlaube den Android-Zugriff; die Verbindung wird automatisch fortgesetzt. Protokolleinstellungen und FilmCut-Verbindungsoptionen sind darunter gruppiert. Trenne die Verbindung, bevor du den Plotter wechselst. Verbunden bestätigt die Verbindung, nicht das Ende der Bewegung. Automatisches Verbinden ist für FilmCut und VEVOR Smart über Bluetooth verfügbar und setzt nie einen Auftrag fort.

Die Maschinensteuerung verwendet für alle Plotter dieselben Pfeiltasten. Wähle eine Fahrstrecke; der gespeicherte Wert wird im unterstützten Bereich des gewählten Plotters verwendet. Bestätige die erste manuelle Aktion, danach kannst du ohne erneute Bestätigung fahren und das Werkzeug heben oder senken. Referenzfahrt und Änderungen des Arbeitsursprungs bei FilmCut erfordern immer eine eigene Bestätigung. FilmCut verwendet PWM, VEVOR Smart Gramm, Silhouette seine native Kraftskala und HPGL/DMPL-Plotter ihre Bedienfeldeinstellungen. Bei VEVOR Smart 1–4 beträgt der manuelle Anfangsdruck 250 g und kann im Bereich 250–500 g eingestellt werden. Bei VEVOR Smart sendet Werkzeug anheben einen 0,025-mm-Schritt nach links und einen gleich großen Schritt nach rechts. Halte den Bereich auf beiden Seiten des Schlittens frei. Weitere Fahrten behalten den Werkzeugzustand bei. FilmCut und Silhouette warten auf Controller-Bereitschaft; VEVOR Smart und HPGL/DMPL verlangen beim Verlassen der manuellen Steuerung eine Stillstandsbestätigung. Prüfe nach Stopp oder einem Fehler den Plotter, bevor du fortfährst. Senden stoppen hält gepufferte HPGL/DMPL-Bewegungen nicht an. Lade Material über das Bedienfeld des Plotters.

Nach der letzten Werkzeugphase erhält VEVOR PU0,0;PG; zum Zurückfahren und Auswerfen der Matte. Halte den Mattenweg frei und bestätige Fertig erst nach Stillstand.

VEVOR sendet über Bluetooth bis zu 30 Befehle pro Paket. CRC-Fehler oder fehlende Antworten erlauben drei Wiederholungen nach 0,5, 1 und 2 Sekunden. USB verwendet begrenzte Rohdaten-Schreibvorgänge und wiederholt keinen Block nach einem unsicheren Ergebnis. Übertragungsfortschritt bestätigt keinen Bewegungsabschluss; nach einer Unterbrechung das Ergebnis prüfen.

Die Kontur enthält Details unterhalb der Plotterauflösung. Vereinfache oder vergrößere das Motiv und prüfe erneut.

Nach einem Neustart mit unbestätigtem Vorgang kannst du weiter gestalten. Wähle Vorherigen Plottervorgang prüfen und dann Fertig unter Schneiden, nachdem du den Stillstand des Plotters geprüft hast. Schneiden und Plotterwechsel bleiben bis zur Bestätigung gesperrt; kein Auftrag wird fortgesetzt.

Um einen verbundenen VEVOR im Leerlauf zu wechseln, wähle Plotter wechseln bei Hersteller und Modell. Dies trennt die Verbindung und pausiert automatische Verbindungen, damit du einen anderen Plotter wählen kannst.

Druck und Geschwindigkeit der App verwenden unter Schneiden ist standardmäßig aktiv. Es sendet Objekt- oder Werkzeugwerte. Deaktiviere es für Plottereinstellungen; weder FS noch VS wird gesendet. Geschwindigkeit: mm/min durch 60, auf ganze mm/s gerundet; 2500 ergibt VS42. Erlaubt sind 600–18000 mm/min.

Verbinde dich einmal, um Bluetooth-Identität und Modell zu speichern. Automatisch verbinden arbeitet im Vordergrund und startet nie einen Auftrag neu. Trennen pausiert automatische Versuche.

Unter Vorbereiten die originale VEVOR-Matte mit 12 × 12 oder 12 × 24 Zoll wählen. Die Profile verwenden 304,8 × 304,8 mm und 304,8 × 609,7 mm. Kleinere eigene Arbeitsbereiche verwenden das kleinste passende Originalprofil.

Prüfe Aufträge unter Vorbereiten. Wähle unter Schneiden einen Auftrag, um seine Grafik und Montagemarken anzuzeigen, und drücke Schneiden starten. Bestätige das eingelegte Material und prüfe Werkzeug und Matte, bevor die Bewegung beginnt.

Druck und Durchgänge stammen aus Objekt- oder Werkzeugeinstellungen. VEVOR nennt 10–500 gf rechts und 50–500 gf links. FS-Werte erfordern weiterhin einen Materialtest.

Schneiden starten drücken und Werkzeug, Matte sowie Ursprung bestätigen. Eine Materialtest-Abfrage erscheint nur, wenn das gewählte Verfahren sie erfordert.

Smart 1 und 2 verwenden Einzugs- und Starttasten. Bei Aufforderung die Taste am Gerät drücken und in der App bestätigen. Ein unbekannter Materialstatus bedeutet niemals entladen.

Bei unbekanntem Materialstatus das Gerät prüfen und mit Matte prüfen erneut abfragen. Die App wiederholt weder die Einrichtung noch sendet sie automatisch einen Stopp. Verbindungsverlust, Zeitüberschreitung oder abgelehnte Einrichtung sperren den Auftrag und erfordern eine Zustandsprüfung.

Lade die Matte mit den Plotter-Bedienelementen. Verbinde dich zum Auswerfen bei stillstehendem Plotter und wähle Auswerfen unter Schneiden. Halte den Weg frei, beobachte die Matte und wähle Fertig, wenn sie ausgeworfen ist und der Plotter stillsteht.

Stoppen kann Schneiden oder Auswerfen während der Bewegung unterbrechen. Wähle Fertig nach Prüfung des Stillstands. Gesunde Verbindungen bleiben offen; unterbrochene Sitzungen verbinden erst nach der Beobachtung erneut.

Die Prozentzahl zeigt bestätigte Bluetooth-Daten oder geschriebene USB-Daten, nicht ausgeführte Schnitte. Eine vollständige Übertragung beweist keinen Auftragsabschluss. Den Abschluss nach Beobachtung der Maschine bestätigen.

Messer in den rechten Halter (R) einsetzen. Stifte, Rill- und Gravierwerkzeuge verwenden den linken Halter (L). Die App wählt den Halter je Werkzeugabschnitt automatisch; das eingesetzte Werkzeug vor dessen Start bestätigen.

Scrolle in einem niedrigen Fenster zu den Aktionen des Formulars. Tastatureingaben behalten denselben Entwurf.

Beispiel in der Hilfe: Erster VEVOR-Smart-Auftrag

17 Hilfe und Plotter Support

Plotter Support

Öffne Mehr und dann Plotterproblem melden oder Neuen Plotter anfragen. Wähle vor einer Problemmeldung den betroffenen Plotter. Berichte erfassen die aktuelle App-Sitzung; erstelle sie bald nach dem Fehler.

Beschreibe das Problem, das erwartete Ergebnis und die Schritte zum Reproduzieren. Der Bericht kann den gewählten Plotter und letzte Verbindungsmetadaten enthalten. Er startet keinen Gerätetest.

Die Diagnose umfasst die aktuelle App-Sitzung: Modell, Protokoll, Übertragungseinstellungen, Fortschritt, Bestätigungen und Fehlerkategorien. Geräteadressen, Rohbefehle, Antworten und Motive sind ausgeschlossen.

Das Anhängen des vollständigen Projekts ist standardmäßig deaktiviert. Das vollständige Projekt kann Namen, Texte, Fotos und importierte Motive enthalten. Füge es nur bei, wenn der Support es erhalten soll.

Gib Hersteller und genaue Modellbezeichnung vom Typenschild an. Ergänze bekannte Anschlüsse, Firmware und einen Anleitungslink. Eine Anfrage aktiviert den Plotter nicht automatisch.

Prüfe den Bericht und speichere ihn oder teile ihn per E-Mail mit dem Support. Nichts wird automatisch hochgeladen. Wähle deine Mail-App und prüfe Empfänger und Anhang vor dem Senden.

Öffne für einen wiederholbaren Test ein mitgeliefertes Beispiel auf einer freien Matte und folge der Anleitung. Melden sendet keine Befehle und startet keinen Auftrag neu. Ein gespeicherter Bericht wurde nicht gesendet; zum Teilen wird eine andere App geöffnet, in der du das Senden abschließt.

Beispiel in der Hilfe: HPGL-/DMPL-Plotter